生物5.2 细胞的能量"货币"ATP · 零基础首学版

人教版《高中生物学·必修1 分子与细胞》第五章 第二节（教材p86-89）· 零基础首学版 · 读完约30分钟

从杜牧的一首诗说起："银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。"（教材p86问题探讨原文）萤火虫的点点流萤，是活生生的能量转化现场——荧光的背后是ATP在掏钱。上一节（5.1）你学会了"酶降低反应活化能"；这一节回答一个更根本的问题：细胞里的能量以什么形式"流通"？答案只有三个字母：ATP——细胞的能量"货币"。

读完这节你能

① 写出ATP的结构简式**A—P~P~P**，说出A、P、~各代表什么，解释"高能磷酸化合物"的由来（1 mol水解释放**30.54 kJ**）；

② 描述ATP与ADP相互转化的双循环（合成⇌水解），说出各反应需要的条件（酶/Pi/能量）与能量来源（光合作用/呼吸作用）；

③ 用生物富集式思维盘点ATP的利用五例证（大脑思考/电鳐发电/主动运输/物质合成/肌肉收缩），复述图5-7磷酸化三步；

④ 记住两组数据（0.5 kg/分钟·30.54 kJ/mol）和"货币"比喻的准确含义。

本件位置：第五章"细胞的能量供应和利用"第二节——5.1讲了"反应怎么加速"（酶），本节讲"能量怎么流通"（ATP），之后5.3细胞呼吸、5.4光合作用讲"能量怎么来"。本节是全章的"货币枢纽"。

预备步 先分清"存折"和"现金"——直接能源物质

萤火虫发光需要细胞提供能量。同样，在细胞内，物质的主动运输需要能量，物质的合成需要能量，肌纤维的收缩也需要能量——这些能量从哪里来？我们知道，细胞中的糖类、脂肪等有机物都储存着化学能，但是直接给细胞生命活动提供能量的却是另一种有机物——ATP。ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质（教材p86）。

比喻卡（自编·显式标注）：糖类和脂肪像"存折"——钱多，但不能直接花；ATP像"现金"——随时掏出来就能用。把存折的钱变成现金需要"跑银行"（消化、氧化分解、能量转移），而细胞里每一秒都在"花钱"（思考、心跳、泵离子），所以必须常备"现金"。这就是为什么生物"明知道"ATP存量极少也要用它——花得快，补得更快（第一步见分晓）。

第一步 认识"货币"本身——**A—P~P~P**与高能磷酸化合物

ATP是腺苷三磷酸的英文名称缩写（adenosine triphosphate：adenosine是腺苷，由腺嘌呤和核糖结合而成；tri是"三"；phosphate是磷酸盐）。ATP分子的结构可以简写成A—P~P~P：其中**A**代表腺苷，**P**代表磷酸基团，~代表一种特殊的化学键（教材p86）。

为什么~键"一碰就放钱"？教材给了漂亮的微观解释：由于两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥等原因，使得这种化学键不稳定，末端磷酸基团有一种离开**ATP**而与其他分子结合的趋势——也就是具有较高的转移势能。当ATP在酶的作用下水解时，脱离下来的末端磷酸基团挟能量与其他分子结合，从而使后者发生变化。可见**ATP**水解的过程就是释放能量的过程——1 mol ATP水解释放的能量高达30.54 kJ，所以说ATP是一种高能磷酸化合物（教材p86）。

易错 结构简式考点三连：①**A—P~P~P**是对的——腺苷（A）与第一个磷酸之间是普通键"—"，两个特殊键"~"在磷酸基团之间；②"P~P—P""A~P—P~P"等乱序写法全是干扰项（教材p89概念检测1）；③"~"不是"高能键里藏着能量"这种旧说法——教材口径是负电互斥→不稳定→末位易离→转移势能高，能量在水解整个反应过程中释放，别答"键断了放出键能"。

第二步 货币的流通——**ATP⇌ADP**双循环

ATP水解后转化为比ATP稳定的化合物——**ADP**（腺苷二磷酸），与其他分子结合的磷酸基团再脱离下来，就成为游离的磷酸（以**Pi**表示）。在有关酶的作用下，ADP可以接受能量，同时与Pi结合，重新形成ATP（教材p86-87，图5-4）。

对细胞的正常生活来说，ATP与ADP的这种相互转化，是时刻不停地发生并且处于动态平衡之中的。据测算，
一个人在剧烈运动的状态下，每分钟约有0.5 kg的ATP转化成ADP，释放能量供运动之需；生成的ADP又可在一定条件下转化成ATP。ATP与ADP相互转化的能量供应机制，在所有生物的细胞内都是一样的，这体现了生物界的统一性（教材p87）。



图A · ATP⇌ADP流通双循环（依据教材图5-4与p86-87文字自绘复刻·非教材原图）

那么，ADP转化成ATP所需的能量从哪里来？对于绿色植物来说，既可以来自光能，也可以来自呼吸作用所释放的能量；对于动物、人、真菌和大多数细菌来说，均来自细胞进行呼吸作用时有机物分解所释放的能量（教材p87，图5-5）。——记住这条分工，它就是5.3细胞呼吸和5.4光合作用两节的"预告片"。

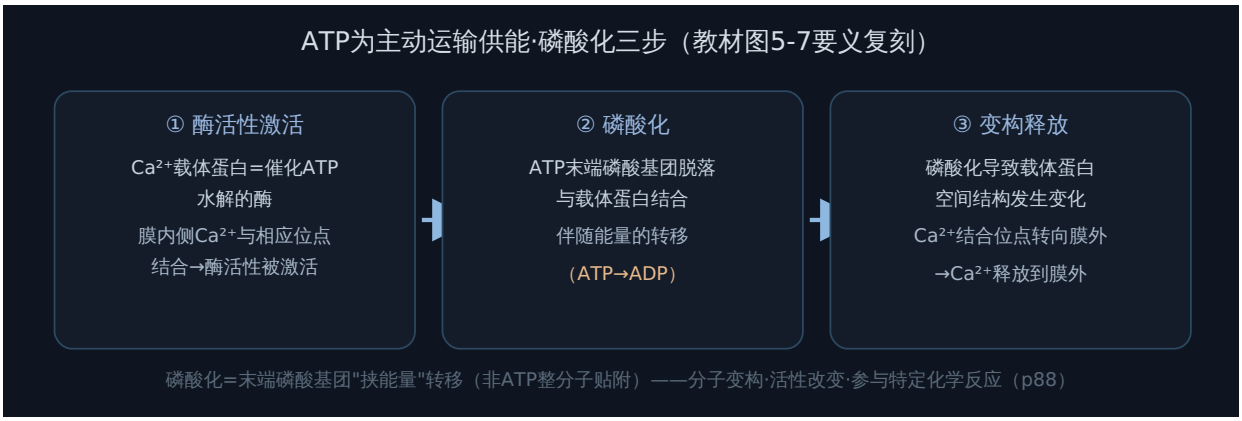
数据彩蛋（程序代验·显式标注） 0.5 kg的ATP有多少？ATP摩尔质量约507 g/mol，0.5 kg≈**1 mol**——恰好对应"1 mol水解释放30.54 kJ"：也就是说剧烈运动时你的身体每分钟要"烧掉"整整1 **mol**（约30.5 **kJ≈7.3**千卡）的**ATP**（复算核

验）。更震撼的是：体内**ATP**总量其实只有零点几摩尔量级——全靠ADP⇌ATP的高速循环"边花边挣"，这正是"货币流通"而非"货币储藏"的含义。

第三步 货币花在哪——**ATP**的利用五例证与磷酸化三步

细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由**ATP**直接提供能量的——如大脑思考、电鳐发电和物质的主动运输都需要消耗ATP（教材p88）。教材举的例证：

- 用于物质合成（图5-6上）：反应物A+B在ATP供能下合成C；
- 用于肌肉收缩（图5-6下）：ATP让运动蛋白发生移动；
- 用于主动运输（图5-7，三步连环）：①参与Ca^{2+}主动运输的载体蛋白是一种能催化**ATP**水解的酶——当膜内侧的Ca^{2+}与其相应位点结合时，酶活性被激活；②在载体蛋白这种酶的作用下，**ATP**分子的末端磷酸基团脱落下来与载体蛋白结合，这一过程伴随着能量的转移——这就是载体蛋白的磷酸化；③载体蛋白磷酸化导致其空间结构发生变化，使Ca^{2+}的结合位点转向膜外侧，将Ca^{2+}释放到膜外。



图B · 磷酸化三步连环（依据教材图5-7三段注记自绘复刻·非教材原图）

ATP水解释放的磷酸基团使蛋白质等分子磷酸化，这在细胞中是常见的——分子被磷酸化后，空间结构发生变化、活性也被改变，因而可以参与特定的化学反应（教材p88）。

alt·教材相关信息（p88） 电鳐有多猛：电鳐一次放电电压可达**300~500 V**，足以把附近的鱼电死；据计算，1万条电鳐的电能聚集在一起，能够使1列电力机车运行几分钟——这些都是ATP直接供能的"自然工程学"。

教材知识链接（**p87**） 有关光合作用吸收光能用于**ADP**转化为**ATP**的内容，请参见本章第4节（5.4光合作用与能量转化）——教材自己埋了跨节预告，学习时回扣。

试一试 2连（显式试答·口径以教材为准）

试一试 1 教材p89拓展应用3（显式试答）：在植物、动物、细菌和真菌的细胞内，都是以ATP作为能量"货币"的，这是否也说明生物界的统一性？这对你理解生物的进化有什么启示？

试答 是——ATP与ADP相互转化的能量供应机制在所有生物的细胞内都是一样的（p87），这是生物界统一性的又一实证。启示：统一性暗示共同祖先——最原始的生命可能就已"选中"了ATP这套货币系统并世代相传；整套机制在演化中被保留下来，说明其高效且不可替代（开放题参考口径·候定性）。

试一试 2 教材p86问题探讨三问串答（显式试答）：萤火虫发光的生物学意义？体内有特殊发光物质吗？发光过程有能量转化吗？

试答 ①生物学意义：求偶信号/警戒天敌/诱捕猎物（种间信息传递）；②有——尾部发光细胞含荧光素和荧光素酶（p89：荧光素接受ATP提供的能量后被激活，在荧光素酶催化下与氧发生化学反应，形成氧化荧光素并发出荧光）；③有——**ATP**中的化学能→光能（还有部分热能），能量转化需能部位正是"货币"支付现场。

自测 四连过闸（显式试答）

自测 1 能准确表示ATP中三个磷酸基团之间、以及磷酸基团和腺苷之间关系的结构简式是（　）A. A—P—P~P　B. A—P~P~P　C. A~P~P—P　D. A~P~P~P

答 **B**（A—P~P~P·腺苷后接普通键，两个特殊键在磷酸之间——p86原简式）。

自测 2 下列物质中，能够直接给细胞生命活动提供能量的是（　）A.脂肪酸　B.氨基酸　C.腺苷二磷酸　D.腺苷三磷酸

答 **D**（腺苷三磷酸=ATP·驱动细胞生命活动的直接能源物质——p86）。

自测 3 关于ATP的叙述，错误的是（　）A.细胞质和细胞核中都有ATP的分布　B.ATP合成所需的能量由磷酸提供　C.ATP可以水解为ADP和磷酸　D.正常细胞中ATP与ADP的比值相对稳定

答 **B**——ATP合成的能量来自光合作用（光能）或呼吸作用（有机物氧化分解），不是"由磷酸提供"（磷酸只是原料Pi·p87图5-5口径）。A对（细胞质细胞核均需ATP）；C对（水解为ADP+Pi）；D对（动态平衡→比值相对稳定）。

自测 4 离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白。下列叙述正确的是（　）A.离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散　B.是顺浓度梯度进行的　C.动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率　D.加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率

答 **C**——离子泵耗ATP=主动运输（A错：不是协助扩散；B错：逆浓度梯度）；CO中毒使供氧受阻→呼吸作用产ATP减少→泵速下降（C对）；变性剂破坏载体蛋白→泵速下降（D错）。（显式试答·可对照教材答案页复核）

关键卡 ①A—P～P～P（A=腺苷/P=磷酸基/～=特殊化学键）·1 mol水解30.54 kJ；②ATP⇌ADP动态平衡（酶+Pi+能量⇌酶+水+能量）·能量来源=光能（光合）+有机物氧化分解（呼吸）；③剧烈运动0.5 kg/分钟≈1 mol；④五例证=思考/发电/主动运输/合成/收缩；⑤磷酸化=末端磷酸基团转移使蛋白变构。

易错 ①"ATP=储能物质"错——它是直接能源物质，储能靠糖类脂肪（存量极少·转化极快）；②"～键断裂放出能量"表述不规范——教材口径=水解反应过程释放能量（负电互斥→末位易离→转移势能）；③"ADP转化ATP的能量可来自光能"只对绿色植物成立——动物、人、真菌和大多数细菌只能来自呼吸作用；④磷酸化是"基团转移"不是"ATP整个分子贴上去"（图5-7末端磷酸基团脱落）。

保命三句：①直接给细胞生命活动提供能量的是**ATP**，不是葡萄糖；②能量通过ATP分子在吸能反应和放能反应之间流通——ATP是细胞内流通的能量"货币"（p89原比喻）；③30.54 kJ/mol和0.5 kg/分钟两组数字配套记（≈1 mol/分钟·剧烈运动）。

高考怎么考 两考向速览（考向概括·候补）

考向一：结构与简式辨析类。A—P～P～P写法判断+高能磷酸化合物概念+ATP/ADP/腺苷关系——母型=教材p89概念检测1、2（本件自测1/2）。

考向二：供能机制与实验分析类。ATP与ADP转化条件+能量来源判别（光能/呼吸）+磷酸化载体蛋白机理+萤火虫发光综合题——母型=教材p89拓展应用1-3+问题探讨三问（本件试一试）。本节暂未收录对口真题，候补。

一分钟直觉实验（零钱罐版） 你的手机为什么不装"小型发电机"而用充电宝？——发电厂（糖和脂肪）存的能量多但取用慢；ATP是随身零钱（随取随用、面额刚好）。家里的零钱罐每天倒进倒出、总额差不多——ATP与ADP一天转化上千次、细胞内含量却稳定（动态平衡）。夏夜抓一只萤火虫（或看视频）：一闪一闪=每次闪光都是ATP当场买单（教材p86问题探讨）。一分钟，把"能量货币"四个字换成自家账本。

高考真题实证 2024年全国甲卷第2题（考向锚·池行双互证验真）

真题锚（2024全国甲卷·生物学**T2·ATP**结构标记题·考向锚）：考向=ATP三磷酸结构辨认＋同位素标记追踪（α位32P标记的ATP在合成/水解中的磷账去向）——答案**C**（池行载·双互证21cnjy 21457251/24258354·链200实测）。对口落位：考向一"结构与简式辨析"（A—P～P～P三磷酸账·本件自测1同骨架）。如实申报：本行为考向锚（卷别+题号+考向+答案要点·池行双互证验真），题干全字候直读回源后补录——零编造，宁缺毋编（取证时间=2026-11-14 04:4x）。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择＋一道填空＋一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编） 能够直接给细胞生命活动提供能量的物质是（　　）

A. 脂肪　B. 氨基酸　C. 腺苷二磷酸　D. 腺苷三磷酸

选择2（中·自编） 关于ATP与ADP的相互转化，下列说法正确的是（　　）

A. 该转化只发生在细胞核内

B. ATP水解为ADP时释放的能量可直接用于多种生命活动

C. ATP与ADP的转化是不可逆的

D. 细胞内ATP储存量大，可供长期调用

选择3（难·自编综合·真题同型） 将32P标记在ATP的末端（远离腺苷的那个）磷酸基团上，用该ATP驱动离子泵运输后，32P最可能出现在（　　）
A. ADP中　B. 游离的磷酸（Pi）中　C. 腺苷中　D. 运输的离子上

填空（中·自编） 写出ATP的结构简式：_____，其中含有_____个高能磷酸键。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：ATP在细胞内大量储存，需要时随时调用；ATP水解释放的能量可以转化为光能、化学能，但不能转化为机械能。"

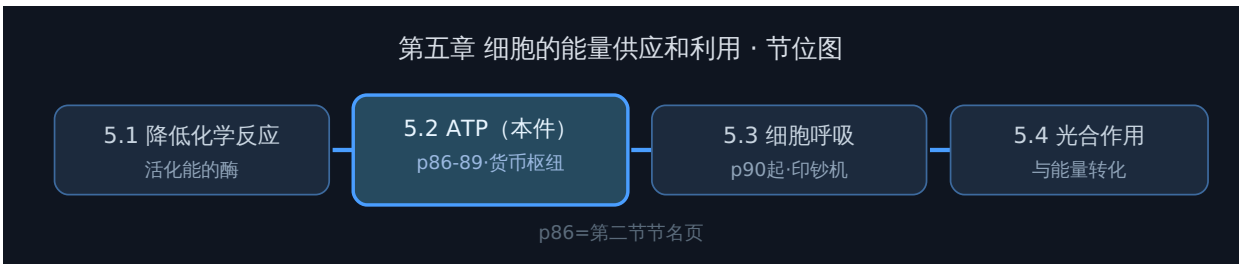
解答1（中·自编·实验情境简答） 教材p86问题探讨：荧光素在ATP存在时发光，仅加入氧化剂时不发光。结合本节内容说明：为什么说ATP是萤火虫发光的直接能源物质？

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**D**。腺苷三磷酸=ATP——直接能源物质（教材p86原话）；脂肪/糖类是"存款"（储存能源·须经呼吸作用转成ATP才能直接花）。
选择2：**B**。ATP水解释放的能量用于主动运输/肌肉收缩/生物发光/神经传导等（"ATP中的能量转化"原话支持B）。A错——转化遍布细胞各处（细胞质/核都分布）；C错——ATP与ADP相互转化、时刻循环（快门账）；D错——ATP在细胞内含量很少但转化极快（零钱罐实验）。
选择3：**B**。ATP水解脱下的是末端（**γ**）磷酸基团——Pi带着32P游离出来（ADP保留前两个磷酸）——"末端记账"正是甲卷T2同位素追踪的考法骨架（α位标记则不同：标记留在ADP里——两种标记要分开背）。
填空：**A—P~P~P**；**2**。腺苷后接普通键、两个高能磷酸键在磷酸之间（自测1同款·教材p86原简式）。
挑刺：错①"大量储存"——错。细胞内ATP含量很少，但ATP与ADP转化极快（动态平衡·零钱罐天天倒手总额不变）——ATP是"活期零钱"不是"定期存款"。错②"不能转化为机械能"——错，教材p87原话：ATP中的能量可以转化为机械能（肌肉收缩）与光能（萤火虫）、化学能（合成代谢）、电能（神经冲动）等。
解答1：对照实验的逻辑账：荧光素+ATP→发光；荧光素+氧化剂→不发光——发不发亮与"氧化"无关、与"有没有**ATP**"直接挂钩：ATP水解供能驱动荧光素发生氧化反应发冷光（能量转化：ATP化学能→光能）。"直接"的含义：能量不必再经呼吸作用转化、当场可用——正如零钱直接付账，不必先跑银行取款（甲卷T2同款"直接能源"骨

架）。

下一站 5.3 细胞呼吸的原理和应用——货币的"印钞机"

本节回答了"能量怎么流通"；但ATP这枚"货币"是印出来的——印钞的能量来自有机物氧化分解（p87已预告）。下一节（教材p90起·第三节《细胞呼吸的原理和应用》）从酵母菌说起（发酵生产葡萄酒的车间·探究酵母菌细胞呼吸的方式），把"有机物里的钱怎么一步步转到ATP账上"拆给你看——有氧呼吸与无氧呼吸两条流水线即将开工。



图D · 本件在第五章中的位置：酶→货币→印钞机→太阳能电站，能量四章曲